

ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент, канд. техн. наук

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

Н.В. Богословская

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №8

ПЛАТФОРМА LOGINOM

по курсу: БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № 4321

подпись, дата

И.А. Лаврешин

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

1. Цель работы

Рассмотрение подхода к выявлению выбросов на основе алгоритма локальной выбросовой факторности (LoF).

2. Задание

В рамках работы с набором данных ECG5000 необходимо разработать модель, использующую алгоритм локальной выбросовой факторности (LOF), для решения задачи обнаружения аномалий в показателях сердечной активности.

3. Ход работы

На первом этапе была выполнена подготовка данных внутри модуля формирования выборок, визуализация которого представлена на рисунке 1.

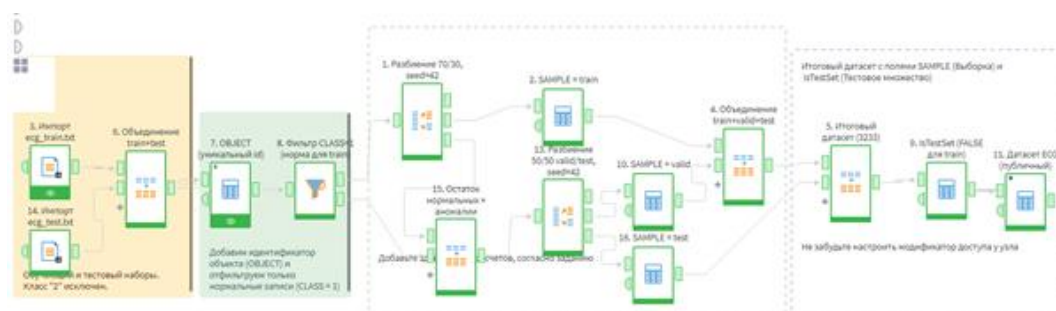


Рисунок 1 – Подготовка данных

Использовалась модель LOF в режиме обнаружения новизны с метамасштабированием, обучением на тренировочной выборке и последующим скорингом на валидационной и тестовой выборках, при этом оценка качества проводилась с помощью метрик классификации, а для расчёта F-меры применялся параметр β , равный двум. Перебор параметров осуществлялся по значениям k из набора 15, 20 и 25, а также по параметру c , принимавшему значения 0,02 и 0,05, а общая схема представлена на рисунке 2.

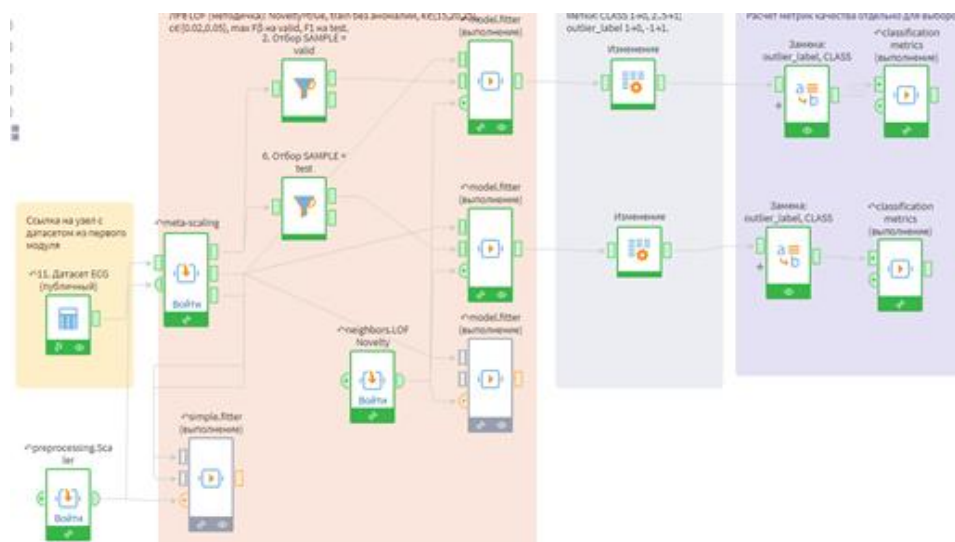


Рисунок 2 – Схема построения модели

Таблица 1 – Показатели качества на валидационной выборке

п	коэффициент	f1_score	fbeta_score
15	0.02	0,75	0,76
15	0.05	0,71	0,83

п	коэффициент	f1_score	fbeta_score
20	0.02	0,78	0,81
20	0.05	0,72	0,84
25	0.02	0,81	0,85
25	0.05	0,71	0,84

1	precision	0,73
2	recall	0,83
3	f1_score	0,78
4	fbeta_score	0,81
5	accuracy	0,97
6	tn	2 433,00
7	fp	48,00
8	fn	26,00
9	tp	131,00

Рисунок 3 – Показатели лучшей модели на тестовой выборке